

SD3589CV100 **VI**

开发参考

文档版本　1.0.2

发布日期　2024-03-09

概述

本文档主要介绍SD3589CV100芯片上VI API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.10.30	首个VI API接口文档
	2023.12.06	增加“2.2.21 ot_eis_vi_pipe_set_quickboot_attr” “2.2.22 ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr” “2.2.37 ot_eis_vi_get_pipe_hdl_by_pipe_id” “2.3.39 ot_eis_vi_quickboot_attr”
v1.0.1	2023.12.27	增加“2.2.27 ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr” “2.2.28 ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr” “2.3.40 ot_eis_nr_type” “2.3.41 ot_eis_op_mode” “2.3.42 ot_eis_nr_param_manual” “2.3.43 ot_eis_nr_param_auto” “2.3.44 ot_eis_3dnr_cfg” “2.3.45 ot_eis_3dnr_param” “2.3.46 ot_eis_3dnr_attr”
V1.0.2	2024.02.04	将“ot_handle”替换为“ot_eis_handle”
	2024.03.09	删除2.3.33 vc_id “暂不支持”的说明
V1.0.3	2024.10.17	新增ABNR章节

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

1. 概述 1
1.1. 概述 1
1.2. 重要概念 1
1.3. VI 功能描述 1
1.3.1. 功能框图 1
1.3.2. 视频输入设备 2
1.3.3. 视频输入PIPE 2
1.3.4. 视频物理通道 3
1.3.5. 绑定关系 3
1.3.6. 从模式 3
1.3.7. 掩码配置 4
2. 系统控制 5
2.1. 功能概述 5
2.2. API参考 5
2.2.1. ot_eis_vi_dev_creat 6
2.2.2. ot_eis_vi_dev_destroy 6
2.2.3. ot_eis_vi_pipe_create 7
2.2.4. ot_eis_vi_pipe_destroy 8
2.2.5. ot_eis_vi_chn_create 9
2.2.6. ot_eis_vi_chn_destroy 9
2.2.7. ot_eis_vi_pipe_attach_dev 10
2.2.8. ot_eis_vi_pipe_detach_dev 11
2.2.9. ot_eis_vi_pipe_attach_chn 11
2.2.10. ot_eis_vi_pipe_detach_chn 12
2.2.11. ot_eis_vi_sensor_register 13
2.2.12. ot_eis_vi_sensor_unregister 13
2.2.13. ot_eis_vi_ae_register 14
2.2.14. ot_eis_vi_ae_unregister 14
2.2.15. ot_eis_vi_awb_register 14
2.2.16. ot_eis_vi_awb_unregister 15
2.2.17. ot_eis_vi_pipe_init 15
2.2.18. ot_eis_vi_pipe_deinit 16
2.2.19. ot_eis_vi_pipe_start 16
2.2.20. ot_eis_vi_pipe_stop 17
2.2.21. ot_eis_vi_pipe_set_quickboot_attr 18
2.2.22. ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr 19
2.2.23. ot_eis_vi_pipe_set_low_delay_attr 20
2.2.24. ot_eis_vi_pipe_get_low_delay_attr 20
2.2.25. ot_eis_vi_chn_set_low_delay_attr 21
2.2.26. ot_eis_vi_chn_get_low_delay_attr 22
2.2.27. ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr 22
2.2.28. ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr 23
2.2.29. ot_eis_vi_pipe_enable_dump 24
2.2.30. ot_eis_vi_pipe_get_frame 24
2.2.31. ot_eis_vi_pipe_release_frame 26
2.2.32. ot_eis_vi_chn_enable_dump 27
2.2.33. ot_eis_vi_chn_get_frame 28
2.2.34. ot_eis_vi_chn_release_frame 29
2.2.35. ot_eis_vi_pipe_send_frame 30
2.2.36. ot_eis_vi_get_pipe_id_by_pipe_hdl 31
2.2.37. ot_eis_vi_get_pipe_hdl_by_pipe_id 31

 版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.38. ot_eis_vi_get_chn_id_by_chn_hdl....32
2.2.39. ot_eis_vi_get_chn_hdl_by_ids....33
2.2.40. ot_eis_vi_get_chn_attr....33
2.2.41. ot_eis_vi_query_pipe_status....34
2.2.42. ot_eis_vi_query_chn_status....35
2.3. 数据类型....35
2.3.1. OT_EIS_VI_MAX_DEV_NUM....37
2.3.2. OT_VI_MAX_PIPE_NUM....37
2.3.3. OT_EIS_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM....37
2.3.4. OT_EIS_VI_MAX_CHN_NUM....37
2.3.5. OT_EIS_VI_DEV_MIN_WIDTH....38
2.3.6. OT_EIS_VI_DEV_MAX_WIDTH....38
2.3.7. OT_EIS_VI_DEV_MIN_HEIGHT....38
2.3.8. OT_EIS_VI_DEV_MAX_HEIGHT....38
2.3.9. OT_EIS_VI_PIPE_MIN_WIDTH....39
2.3.10. OT_EIS_VI_PIPE_MIN_HEIGHT....39
2.3.11. OT_EIS_VI_PIPE_MAX_HEIGHT....39
2.3.12. OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_OFFLINE....39
2.3.13. OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_ONLINE....40
2.3.14. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_WIDTH....40
2.3.15. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_HEIGHT....40
2.3.16. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_HEIGHT....41
2.3.17. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_OFFLINE....41
2.3.18. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_ONLINE....41
2.3.19. OT_EIS_VI_COMPONENT_MASK_NUM....41
2.3.20. OT_EIS_VI_FRAME_RATE_MAX....42
2.3.21. OT_EIS_VI_MAX_CHN_FRAME_DEPTH....42
2.3.22. OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX....42
2.3.23. ot_eis_vi_intf_mode....42
2.3.24. ot_eis_vi_data_type....43
2.3.25. ot_eis_vi_data_seq....43
2.3.26. ot_eis_vi_dev_attr....44
2.3.27. ot_eis_vi_sns_image_mode....45
2.3.28. ot_eis_vi_bayer_format....46
2.3.29. ot_eis_vi_sns_type....46
2.3.30. ot_eis_vi_sns_ctrl_bus_attr....47
2.3.31. ot_eis_vi_pipe_frame_source....47
2.3.32. ot_eis_vi_pipe_bypass_mode....48
2.3.33. ot_eis_vi_pipe_attr....48
2.3.34. ot_eis_vi_pipe_status....50
2.3.35. ot_eis_vi_crop_info....50
2.3.36. ot_eis_vi_chn_work_mode....51
2.3.37. ot_eis_vi_chn_attr....51
2.3.38. ot_eis_vi_chn_status....53
2.3.39. ot_eis_vi_quickboot_attr....53
2.3.40. ot_eis_nr_type....54
2.3.41. ot_eis_op_mode....54
2.3.42. ot_eis_nr_param_manual....55
2.3.43. ot_eis_nr_param_auto....55
2.3.44. ot_eis_3dnr_cfg....56
2.3.45. ot_eis_3dnr_param....57
2.3.46. ot_eis_3dnr_attr....57
2.3.47. ot_eis_img_compress_mode....58
3. 错误码....59

版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1-1 VI 的功能框图(SD3589CV100)..... 1
图 1-2 SD3589CV100 VI 通道功能框图..... 2

表格目录

表 1-1 设备/PIPE/通道的个数..... 2
表 1-2 VI DEV 输入分辨率..... 2
表 1-3VI PIPE的工作模式说明..... 2
表 1-4 SD3589CV100 VI PIPE 支持输入格式..... 2
表 1-5 VI PIPE 支持处理的图像分辨率..... 3
表 1-6 VI CHN 输出分辨率..... 3
表 1-7 SD3589CV100 DEV 与MIPI 接口的绑定关系..... 3
表 1-8 从模式与 PIPE 的对应关系表..... 4
表 3-1 VI API 错误码..... 59

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

1.1. 概述

视频输入（VI）模块实现的功能：通过MIPI-RX等接口接收视频数据，将接收到的数据存入到指定的内存区域，在此过程中，VI通过一系列的数字图像处理算法完成对数字图像的效果处理，实现图像质量的动态调节以及数据对的采集。

1.2. 重要概念

- 视频输入设备

  视频输入设备支持若干种时序输入，负责对时序进行解析。

- 视频输入物理PIPE

  视频输入PIPE绑定在设备后端，负责设备解析后的数据再处理。

- 视频物理通道

  物理通道负责将最终处理后的数据输出到DDR，在真正将数据输出到DDR之前，它可以实现裁剪等功能。

- PIPE的工作模式

  详情请参考“VI和VPROC”的工作模式描述。

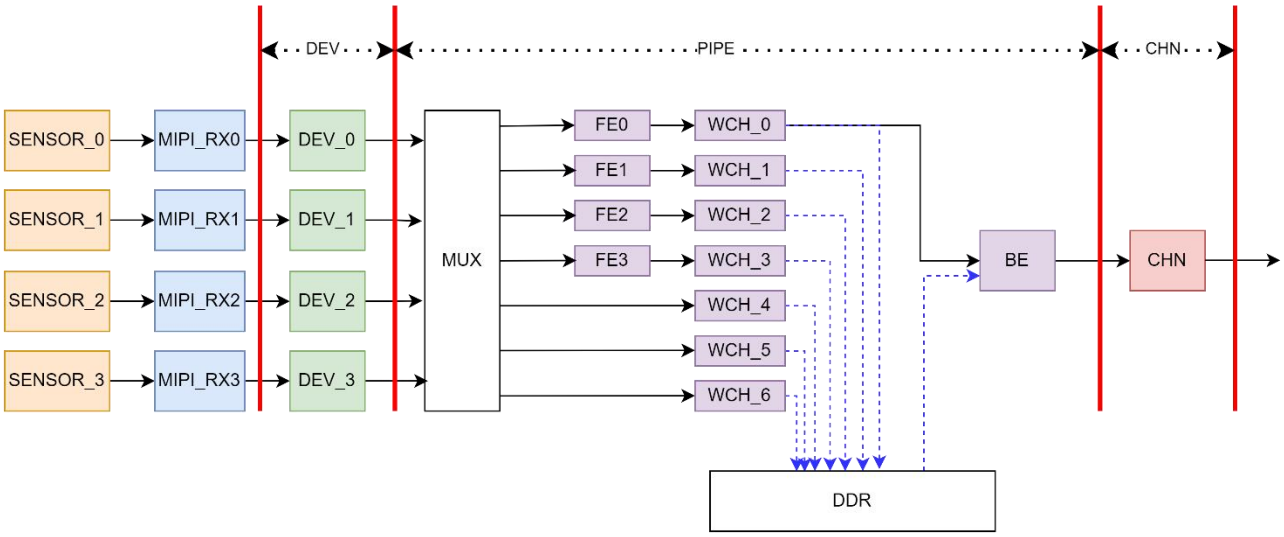
- 掩码

  掩码用于指示VI设备的视频数据来源。

1.3. VI 功能描述

1.3.1. 功能框图

图 1-1 VI 的功能框图(SD3589CV100)



VI从软件上划分了输入设备（DEV），输入PIPE、物理通道（PHY_CHN）三个层级。各芯片的设备、PIPE、通道个数差异如表 1-1所示。

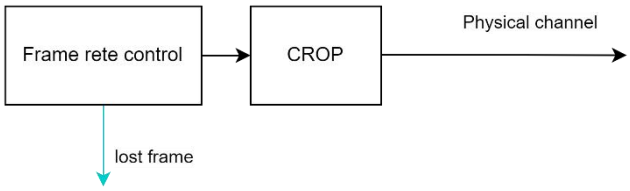
版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 1-1 设备/PIPE/通道的个数

解决方案	DEV	PIPE	PHY_CHN
	OT_EIS_VI_MAX_DEV_NUM	OT_EIS_VI_MAX_PIPE_NUM	OT_EIS_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM
SD3589CV100	4	7	1

- SD3589CV100视频输入通道功能如图 1-2所示。

图 1-2 SD3589CV100 VI 通道功能框图



1.3.2. 视频输入设备

所有VI设备都是相互独立的，支持时序解析。

表 1-2 VI DEV 输入分辨率

解决方案名称	宽度	高度
SD3589CV100	[120, 8192]	[88, 8192]

1.3.3. 视频输入PIPE

- VI的PIPE包含了ISP的相关处理功能，主要是对图像数据进行流水线处理，输出YUV图像格式给通道
- PIPE的工作模式如下表所示：

表 1-3VI PIPE的工作模式说明

模式	VI FE与BE
在线模式	FE与BE之间在线数据流传输，此模式下FE不会写出RAW数据到DDR，而是直接把数据流送给BE。 仅Pipe0支持在线模式。
离线模式	FE写出RAW数据到DDR，然后BE从DDR读取RAW数据进行后处理。

VI与VPROC之间的工作模式请参考《Media Sys开发指南》。

- 不同PIPE支持处理的数据格式如表 1-4所示（仅包含FE的PIPE支持处理RAW数据）。

表 1-4 SD3589CV100 VI PIPE 支持输入格式

版权所有 © 上海云集互联有限公司

VI PIPE号	RAW格式	YUV格式
0~2	Y	N
3	Y	Y
4~6	N	Y

- VI PIPE支持的图像分辨率如表 1-5所示。

表 1-5 VI PIPE 支持处理的图像分辨率

解决方案名称	VI在线模式	VI离线模式
SD3589CV100	宽度[120, 4096]	宽度[120, 8192]
	高度[88, 8192]	高度[88, 8192]

1.3.4. 视频物理通道

- SD3589CV100 VI只有一个物理通道。
- SD3589CV100物理通道支持的典型分辨率如3840x2160@30fps、2688x1520@60fps、2688x1520@30fps、1080p@60fps、1080p@30fps等。

表 1-6 VI CHN 输出分辨率

解决方案名称	VI在线模式	VI离线模式
SD3589CV100	宽度[120, 4096]	宽度[120, 8192]
	高度[88, 8192]	高度[88, 8192]

1.3.5. 绑定关系

- DEV和前端时序输入的接口有约束关系，约束关系如表 1-7所示。

表 1-7 SD3589CV100 DEV 与MIPI 接口的绑定关系

VI DEV	MIPI/ MIPI_YUV420/MIPI_YUV422
0	0
1	1
2	2
3	3

数字表示有效的设备ID。

- DEV和PIPE的绑定关系：每个PIPE都可以与任意DEV绑定。

1.3.6. 从模式

从模式SENSOR，需要使用VI的从模式模块。从模式与VI的物理PIPE对应关系是固定

版权所有 © 上海云集互联有限公司

的。用户需要根据SENSOR管脚的连线和表 1-8确定使用哪个从模式模块，然后选择对应的物理PIPE号创建物理PIPE，否则会没有数据，详细步骤如下：

步骤1 根据硬件原理图确认SENSOR管脚连接到了SENSOR_HSx/SENSOR_VSx。

步骤2 根据表 1-8确定该SENSOR连接到从模式模块x

步骤3 软件根据表 1-8确定在采集这个SENSOR的数据时可以使用编号为x的PIPE

表 1-8 从模式与PIPE 的对应关系表

解决方案名称	从模式编号	可连接sensor数目	管脚名称	默认使用的PIPE ID
SD3589CV100	0	2	SENSOR_VS0 SENSOR_HS0	0
	1	2	SENSOR_VS1 SENSOR_HS1	1
	2	2	SENSOR_VS2 SENSOR_HS2	2
	3	2	SENSOR_VS3 SENSOR_HS3	3

说明

从模式和PIPE的对应关系默认是如表 1-8所示，如果需要修改，可以通过修改sensor驱动中相关额代码完成。

1.3.7. 掩码配置

- 掩码的高12bit对应着硬件线路的12个pin脚连接（D0到D15之间的任意连续12个pin脚即可，例如D4～D15），用户需要根据实际连接情况设置恰当的掩码配置，掩码的最高比特位对应的pin为D15，例如10bit输入的Sensor连接的pin为D6~D15，掩码配置为0xFFC00000；同理如果是14bit输入时，对应的掩码配置为0xFFFC0000。
- VI接入Data线序为由低到高，例如单分量接入时，D0为数据低比特位，D15为数据高比特位
- RAW图像输入场景下（以12bit RAW为例），配置VI设备属性时，component_mask[0] = 0xFFF00000，component_mask[1] = 0x0
- YUV图像输入场景下，component_mask[0] = 0xFF000000，component_mask[1] = 0x00FF0000

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 系统控制

2.1. 功能概述

系统控制部分包含Dev、Pipe、Chn的创建、Dev和Pipe绑定、Pipe和CHN的绑定、Pipe init与start等功能。

2.2. API参考

- **ot_eis_vi_dev_create**：创建VI设备
- **ot_eis_vi_dev_destroy**：销毁VI设备
- **ot_eis_vi_pipe_create**：创建VI PIPE
- **ot_eis_vi_pipe_destroy**：销毁VI PIPE
- **ot_eis_vi_chn_create**：创建VI CHN
- **ot_eis_vi_chn_destroy**：销毁VI CHN
- **ot_eis_vi_pipe_attach_dev**：一对一绑定PIPE和DEV
- **ot_eis_vi_pipe_detach_dev**：一对一解绑PIPE和DEV
- **ot_eis_vi_pipe_attach_chn**：一对一绑定PIPE和CHN
- **ot_eis_vi_pipe_detach_chn**：一对一解绑PIPE和CHN
- **ot_eis_vi_sensor_register**：sensor注册函数，完成sensor向AE、AWB、VI的注册
- **ot_eis_vi_sensor_unregister**：sensor的反注册函数，完成sensor向AE、AWB、VI的反注册
- **ot_eis_vi_ae_register**：向VI注册AE库
- **ot_eis_vi_ae_unregister**：向VI反注册AE库
- **ot_eis_vi_awb_register**：向VI注册AWB库
- **ot_eis_vi_awb_unregister**：向VI反注册AWB库
- **ot_eis_vi_pipe_init**：VI PIPE的初始化
- **ot_eis_vi_pipe_deinit**：VI PIPE的去初始化
- **ot_eis_vi_pipe_start**：启动VI PIPE
- **ot_eis_vi_pipe_stop**：停止VI PIPE
- **ot_eis_vi_pipe_set_quickboot_attr**：设置VI快速启动属性
- **ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr**：获取VI快速启动属性
- **ot_eis_vi_pipe_set_low_delay_attr**：设置VI PIPE低延时属性
- **ot_eis_vi_pipe_get_low_delay_attr**：获取VI PIPE低延时属性
- **ot_eis_vi_chn_set_low_delay_attr**：设置VI通道低延时属性
- **ot_eis_vi_chn_get_low_delay_attr**：获取VI通道低延时属性
- **ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr**：设置VI PIPE的3DNR属性
- **ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr**：获取VI PIPE 3DNR的属性
- **ot_eis_vi_pipe_enable_dump**：使能dump PIPE WCH数据的功能
- **ot_eis_vi_pipe_get_frame**：获取PIPE WCH写出的图像帧

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vi_pipe_release_frame**：释放从PIPE WCH获取的图像
- **ot_eis_vi_chn_enable_dump**：使能dump VI CHN数据的功能
- **ot_eis_vi_chn_get_frame**：从VI CHN获取采集的图像
- **ot_eis_vi_chn_release_frame**：释放一帧从VI CHN获取的图像
- **ot_eis_vi_pipe_send_frame**：配置PIPE送帧的帧信息
- **ot_eis_vi_get_pipe_id_by_pipe_hdl**：获取pipe_hdl对应的pipe_id
- **ot_eis_vi_get_pipe_hdl_by_pipe_id**：获取pipe_id对应的pipe_hdl
- **ot_eis_vi_get_chn_id_by_chn_hdl**：获取chn_hdl对应的chn_id
- **ot_eis_vi_get_chn_hdl_by_ids**：获取pipe_id和chn_id对应的chn_hdl
- **ot_eis_vi_get_chn_attr**：获取VI chn的属性
- **ot_eis_vi_query_pipe_status**：获取VI PIPE的状态信息
- **ot_eis_vi_query_chn_status**：获取VI chn状态信息

2.2.1. ot_eis_vi_dev_creat

【描述】

创建VI 设备

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dev_create(ot_vi_dev_handle *dev_hdl, const ot_eis_vi_dev_attr *dev_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dev_hdl	创建的dev handle	输出
dev_attr	VI设备属性指针	输入

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 不支持重复创建。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_dev_destroy

2.2.2. ot_eis_vi_dev_destroy

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

销毁VI设备。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_dev_destroy(ot_vi_dev_handle dev_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dev_hdl	VI dev handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 不支持销毁未创建的dev_hdl
- 需先detach所有与VI设备绑定的PIPE后，再销毁VI设备

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_dev_create

2.2.3. ot_eis_vi_pipe_create

【描述】

创建VI PIPE。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_create(const ot_vi_pipe_id pipe_id[OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX], ot_vi_pipe_handle *pipe_hdl, const ot_eis_vi_pipe_attr *pipe_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_id[OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX]	用户传入的pipe_id数组，最多传入2个pipe_id	输入
pipe_hdl	创建的pipe handle	输出
pipe_attr	PIPE的属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 根据输入的pipe_id，创建pipe并返回相应的handle，pipe [0, 2]只支持raw输入，pipe 3支持yuv或者raw输入，pipe [4, 6]只支持yuv输入
- WDR模式下，需要使用多个物理pipe，并返回主pipe的handle；空闲的pipe数目不足时，会导致pipe创建失败。其中vi在线模式下，WDR的两个pipe_id只能为0和1。
- 仅pipe0支持VI在线模式，因此VI在线模式下不支持多次创建

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_destroy

2.2.4. ot_eis_vi_pipe_destroy

【描述】

销毁VI PIPE。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_destroy(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 不支持销毁未创建的pipe
- 要在pipe_detach_dev、pipe_detach_chn后才可以销毁相应的pipe

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_create

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.5. ot_eis_vi_chn_create

【描述】

根据配置的chn_id创建对应的VI通道

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_chn_create(ot_vi_chn_id chn_id, ot_vi_chn_handle *chn_hdl, const ot_eis_vi_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_id	VI通道号。 取值范围：[0, **OT_EIS_VI_MAX_CHN_NUM**)	输入
chn_hdl	创建的chn handle	输出
chn_attr	VI通道属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_destroy

2.2.6. ot_eis_vi_chn_destroy

【描述】

销毁VI通道

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_chn_destroy(ot_vi_chn_handle chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI chn handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 不支持销毁未创建的VI通道
- 需先detach pipe和chn，再销毁对应的chn

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_create

2.2.7. ot_eis_vi_pipe_attach_dev

【描述】

一对一绑定PIPE和DEV。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_attach_dev(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_vi_dev_handle dev_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dev_hdl	VI DEV handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 只支持绑定已经创建好的pipe_hdl、dev_hdl
- 支持多个pipe_hdl绑定至同一个dev_hdl
- 多个pipe_hdl绑定至同一个dev_hdl时，应该只有一个pipe来控制sensor（否则会导致异常的亮度闪烁），其余pipe在创建时，将pipe_attr.bus_info.bus_id配置为-1
- 不支持一个pipe_hdl绑定多个dev_hdl
- 不支持重复绑定
- 待绑定的pipe与dev的宽高必须一致

【举例】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_detach_dev

2.2.8. ot_eis_vi_pipe_detach_dev

【描述】

一对一解绑PIPE和DEV。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_detach_dev(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_vi_dev_handle dev_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
dev_hdl	VI DEV handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 只支持解绑已经创建好并完成绑定的pipe和dev

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_attach_dev

2.2.9. ot_eis_vi_pipe_attach_chn

【描述】

一对一绑定PIPE和CHN。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_attach_chn(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_vi_chn_handle chn_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
chn_hdl	VI CHN handle	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 只支持绑定已经创建好的pipe_hdl、chn_hdl
- 支持多个chn_hdl(chn_id不同)绑定至同一个pipe_hdl
- 不支持一个chn_hdl绑定多个pipe_hdl
- 不支持重复绑定
- 待绑定的pipe与chn的宽高必须一致

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_detach_chn

2.2.10. ot_eis_vi_pipe_detach_chn

【描述】

设置自产生时序属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_detach_chn(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_vi_chn_handle chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
chn_hdl	VI CHN handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 只支持解绑已经创建好并完成绑定的pipe和chn

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vi_pipe_attach_chn

2.2.11. ot_eis_vi_sensor_register

【描述】

sensor注册函数，完成sensor向AE、AWB、VI的注册。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_register(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_sns_obj *sns_obj);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
sns_obj	指向sensor的对象。 详见《ISP开发参考》**ot_eis_sns_obj**说明	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_sns_ctrl.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- sns_obj中各函数指针的具体实现是在不同的sensor驱动中
- pfn_sns_register、pfn_sns_set_bus_info不能为空指针
- 调用pfn_sns_register完成sensor向VI、AE、AWB的注册
- 不支持多进程，必须要与ot_eis_vi_ae_register、ot_eis_vi_awb_register、ot_eis_vi_pipe_init、ot_eis_vi_pipe_start、ot_eis_vi_pipe_stop、ot_eis_vi_pipe_deinit、ot_eis_vi_awb_unregister、ot_eis_vi_ae_unregister、ot_eis_vi_sensor_unregister在同一进程中调用

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_register_to_vi
ot_eis_vi_sensor_register_to_ae
ot_eis_vi_sensor_register_to_awb
sensor_unregister_callback

2.2.12. ot_eis_vi_sensor_unregister

【描述】

sensor的反注册函数，完成sensor向AE、AWB、VI的反注册。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_sensor_unregister(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_sns_ctrl.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 不支持多进程，必须要与ot_eis_vi_sensor_register、ot_eis_vi_ae_register、ot_eis_vi_awb_register、ot_eis_vi_pipe_init、ot_eis_vi_pipe_start、ot_eis_vi_pipe_stop、ot_eis_vi_pipe_deinit、ot_eis_vi_awb_unregister、ot_eis_vi_ae_unregister在同一进程中调用

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_sensor_unregister_to_vi
ot_eis_vi_sensor_unregister_to_ae
ot_eis_vi_sensor_unregister_to_awb

2.2.13. ot_eis_vi_ae_register

【描述】

向VI注册AE库。具体请参考《ISP开发参考》

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_unregister

2.2.14. ot_eis_vi_ae_unregister

【描述】

向VI反注册AE库。具体请参考《ISP开发参考》

【相关主题】

ot_eis_vi_ae_register

2.2.15. ot_eis_vi_awb_register

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

向VI注册AWB库。具体请参考《ISP开发参考》

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_unregister

2.2.16. ot_eis_vi_awb_unregister

【描述】

向VI反注册AWB库。具体请参考《ISP开发参考》

【相关主题】

ot_eis_vi_awb_register

2.2.17. ot_eis_vi_pipe_init

【描述】

VI PIPE的初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- pipe_init之前需要确保ko已加载，sensor向VI注册了回调函数
- 不支持多进程，必须要与ot_eis_vi_sensor_register、ot_eis_vi_ae_register、ot_eis_vi_awb_register、ot_eis_vi_pipe_start、ot_eis_vi_pipe_stop、ot_eis_vi_pipe_deinit、ot_eis_vi_awb_unregister、ot_eis_vi_ae_unregister、ot_eis_vi_sensor_unregister在同一进程中调用
- 当前业务正在运行ot_eis_vi_pipe_start时，不能调用本接口

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_deinit

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.18. ot_eis_vi_pipe_deinit

【描述】

VI PIPE的去初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 不支持多进程，必须要与ot_eis_vi_sensor_register、ot_eis_vi_ae_register、ot_eis_vi_awb_register、ot_eis_vi_pipe_init、ot_eis_vi_pipe_start、ot_eis_vi_pipe_stop、ot_eis_vi_awb_unregister、ot_eis_vi_ae_unregister、ot_eis_vi_sensor_unregister在同一进程中调用

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_init

2.2.19. ot_eis_vi_pipe_start

【描述】

启动VI PIPE。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_start(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 调用该接口前需要确保ko已加载、sensor向ISP注册了回调函数、已经完成pipe_init
- 不支持多进程，必须要与ot_eis_vi_sensor_register、ot_eis_vi_ae_register、ot_eis_vi_awb_register、ot_eis_vi_pipe_init、ot_eis_vi_pipe_stop、ot_eis_vi_pipe_deinit、ot_eis_vi_awb_unregister、ot_eis_vi_ae_unregister、ot_eis_vi_sensor_unregister在同一进程中调用
- 不支持重复调用本接口
- 调用该接口后会创建VI 算法的实时处理线程

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_stop

2.2.20. ot_eis_vi_pipe_stop

【描述】

停止VI PIPE。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_stop(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 不支持多进程，必须要与ot_eis_vi_sensor_register、ot_eis_vi_ae_register、ot_eis_vi_awb_register、ot_eis_vi_pipe_init、ot_eis_vi_pipe_start、ot_eis_vi_pipe_deinit、ot_eis_vi_awb_unregister、ot_eis_vi_ae_unregister、ot_eis_vi_sensor_unregister在同一进程中调用

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vi_pipe_start

2.2.21. ot_eis_vi_pipe_set_quickboot_attr

【描述】

设置VI快速启动属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_set_quickboot_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_vi_quickboot_attr *quickboot);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
quickboot	快启功能参数结构体	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- VI使用快速启动时，说明VI启动时不需要进行sensor序列初始化，需要sensor驱动内做适配，即在实现pfn_sns_init时调用接口ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr获取当前的快速启动状态，如果使能了快速启动，则不进行sensor序列初始化。
- 设置快速启动时，接口调用需要在pipe_creat之后，pipe_start之前；ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr调用顺序没有限制，可查询当前状态。

【举例】

参考伪代码：

```
static ot_bool xxx_get_quickboot_flag(ot_vi_pipe_id vi_pipe)
{
    ot_s32 ret;
    ot_vi_pipe_handle pipe_hdl;
    ot_eis_vi_quickboot_attr quickboot_attr = { 0 };

    ret = ot_eis_vi_get_pipe_hdl_by_pipe_id(vi_pipe, &pipe_hdl);
    if (ret != OT_SUCCESS) {
        sns_err_trace("get pipe_hdl failed!\n");
        return OT_FALSE;
    }

    ret = ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr(pipe_hdl, &quickboot_attr);
    if (ret != OT_SUCCESS) {
        sns_err_trace("get quickboot attr failed!\n");
        return OT_FALSE;
    }
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    return quickboot_attr.enable;
}

void xxx_init(ot_vi_pipe_id vi_pipe)
{
    ot_bool         quickboot_en;
    ot_s32 ret;
    ot_eis_sns_state *sns_state = OT_NULL;
    sns_state = xxx_get_ctx(vi_pipe);

    ret = xxx_i2c_init(vi_pipe);
    if (ret != OT_SUCCESS) {
        sns_err_trace("i2c init failed!\n");
        return;
    }

    quickboot_en = xxx_get_quickboot_flag(vi_pipe);
    if (quickboot_en == OT_FALSE) {
        /* 配置sensor 初始化序列 */
    }

    sns_state->init = OT_TRUE;
}
```

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr

2.2.22. ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr

【描述】

获取VI快速启动属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_quickboot_attr *quickboot);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
quickboot	快启功能参数结构体	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_set_quickboot_attr

2.2.23. ot_eis_vi_pipe_set_low_delay_attr

【描述】

设置VI PIPE低延时属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_set_low_delay_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
low_delay_info	低延时功能参数结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 只有VI离线模式下支持该功能
- 离线多路时，开启多路PIPE低延时会影响系统性能，不建议开启多路PIPE低延时。
- 不建议在业务运行过程频繁动态修改line_cnt的值，可能会导致花屏。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_get_low_delay_attr

2.2.24. ot_eis_vi_pipe_get_low_delay_attr

【描述】

获取VI PIPE低延时属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_get_low_delay_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
low_delay_info	低延时功能参数结构体。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 只有VI离线模式下支持该接口

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_set_low_delay_attr

2.2.25. ot_eis_vi_chn_set_low_delay_attr

【描述】

设置VI通道低延时属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_chn_set_low_delay_attr(ot_vi_chn_handle chn_hdl, const ot_eis_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI CHN handle	输入
low_delay_info	低延时功能参数结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- chn_hdl必须已创建，并且已与pipe_hdl绑定
- 只有VI在线VPROC离线、VI离线VPROC离线模式下支持该功能

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 当通道设置chn_crop时，低延时行号应小于通道crop的高度

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_get_low_delay_attr

2.2.26. ot_eis_vi_chn_get_low_delay_attr

【描述】

获取VI通道低延时属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_chn_get_low_delay_attr(ot_vi_chn_handle chn_hdl, ot_eis_low_delay_info *low_delay_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI CHN handle	输入
low_delay_info	低延时功能参数结构体。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- chn_hdl必须已创建，并且已与pipe_hdl绑定
- 只有VI在线VPROC离线、VI离线VPROC离线模式下支持该功能

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_set_low_delay_attr

2.2.27. ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr

【描述】

设置VI PIPE的3DNR属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_3dnr_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
attr	PIPE 3DNR的属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_video.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- pipe_hdl必须已创建，并且与chn_hdl完成绑定。
- 3DNR属性必须合法。
- 调用接口时应先通过ot_eis_media_set_3dnr_pos接口设置3DNR位置为OT_EIS_3DNR_POS_VI。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr

2.2.28. ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr

【描述】

获取VI PIPE的3DNR属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_3dnr_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
attr	PIPE 3DNR的属性结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_video.h、ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- pipe_hdl必须已创建，并且与chn_hdl完成绑定。

- 调用接口时应先通过ot_eis_media_set_3dnr_pos接口设置3DNR位置为OT_EIS_3DNR_POS_VI。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr

2.2.29. ot_eis_vi_pipe_enable_dump

【描述】

使能dump PIPE WCH数据的功能。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_enable_dump(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_bool enable, ot_u32 depth);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
enable	dump使能。	输入
depth	Dump图像帧的队列深度。 取值范围：[0, 8]	输入

【返回值】

返回值	1
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败
- 使能dump时，depth必须大于0
- 仅物理pipe支持dump功能

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_get_frame

ot_eis_vi_pipe_release_frame

2.2.30. ot_eis_vi_pipe_get_frame

【描述】

获取PIPE WCH写出的图像帧。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_get_frame(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_video_frame frame_info[], ot_u32 frame_num,
                                ot_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
frame_info[]	VI PIPE帧信息结构体数组。	输出
frame_num	dump数据的帧信息个数，与frame_info[]的维度相同。 线性/built-in模式下配置为1； 2To1 WDR模式下配置值不能小于2	输入
milli_sec	超时参数milli_sec： -1表示阻塞模式； 0表示非阻塞模式。 大于0表示超时模式，超时时间单位为ms	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败
- 需要先调用ot_eis_vi_pipe_enable_dump使能dump、设置depth，否则获取不到帧数据
- 获取的图像帧来自于公共的VRB，如果要获取连续的多帧数据，建议在调用ot_vrb_config配置视频缓存池时，配置足够大的buf_blks[].cnt
- WDR模式下，获取到的是所有不同曝光帧的RAW数据，排列顺序为短中长；若WDR不同曝光帧的pts差距大于10000（即10ms），调用该接口获取不到RAW数据
- 支持多次获取后再释放
- 当milli_sec设为-1时，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果milli_sec大于0时，表示非阻塞模式，参数的单位是毫秒，指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回
- 通过该接口dump的raw数据是紧凑排布的

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_enable_dump

ot_eis_vi_pipe_release_frame

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.31. ot_eis_vi_pipe_release_frame

【描述】

释放从PIPE WCH获取的图像。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_release_frame(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_video_frame frame_info[],
                                    ot_u32 frame_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
frame_info[]	VI PIPE帧信息结构体数组。	输入
frame_num	数据的帧信息个数，与frame_info[]的维度相同。 线性/built-in模式下配置为1； 2To1 WDR模式下配置值不能小于2	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h、ot_eis_video.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- PIPE必须已创建，否则会返回失败
- 本接口的调用次数需要与ot_eis_vi_pipe_get_frame匹配，释放次数过多会返回报错
- 用户必须保证frame_info结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

参考伪代码：

```
ot_s32 ret;
ot_s32 i, j;
ot_u32 depth = 1;
ot_eis_video_frame *frame_info = NULL;
ot_eis_video_frame *video_frame = OT_NULL;

frame_info = (ot_eis_video_frame *)malloc(frame_num * dump_cnt * sizeof(ot_eis_video_frame));
if (frame_info == OT_NULL) {
    printf("func:%s, line:%d, malloc memory failed !\n", __FUNCTION__, __LINE__);
    return OT_FAILURE;
}

ret = ot_eis_vi_pipe_enable_dump(pipe_hdl, OT_TRUE, depth);
if (ret != OT_SUCCESS) {
    printf("func:%s, line:%d, ot_eis_vi_chn_enable_dump failed!\n", __FUNCTION__, __LINE__);
    goto free_memory;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    }

    for (i = 0; i < dump_cnt; i++) {
        video_frame = frame_info + i *frame_num;
        ret = ot_eis_vi_pipe_get_frame(pipe_hdl, video_frame, frame_num, -1);
        if (ret != OT_SUCCESS) {
            break;
        }
    }
    actual_frame_cnt = i;
    for (i = 0; i < actual_frame_cnt; i++) {
        video_frame = frame_info + i * frame_num;
        for (j = 0; j < frame_num; j++) {
            /* save one frame to file */
        }

        ot_eis_vi_pipe_release_frame(pipe_hdl, video_frame, frame_num);
    }

    ot_eis_vi_pipe_enable_dump(pipe_hdl, OT_FALSE,0);
free_memory:
    if (frame_info != OT_NULL) {
        free(frame_info);
    }
```

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_enable_dump

ot_eis_vi_pipe_get_frame

2.2.32. ot_eis_vi_chn_enable_dump

【描述】

使能dump VI CHN数据的功能。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_chn_enable_dump(ot_vi_chn_handle chn_hdl, ot_bool enable, ot_u32 depth);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI CHN handle	输入
enable	dump使能。	输入
depth	Dump图像帧的队列深度。 取值范围：[0, 8]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- chn_hdl必须已创建，并且已与pipe_hdl绑定
- 使能dump时，depth必须大于0
- 仅物理pipe支持dump功能

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_get_frame
ot_eis_vi_chn_release_frame

2.2.33. ot_eis_vi_chn_get_frame

【描述】

从VI CHN获取采集的图像。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_chn_get_frame(ot_vi_chn_handle chn_hdl, ot_eis_video_frame *frame_info, ot_s32 milli_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI CHN handle	输入
frame_info	VI帧信息结构体。	输出
milli_sec	超时参数milli_sec： -1表示阻塞模式； 0表示非阻塞模式。 大于0表示超时模式，超时时间单位为ms	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- chn_hdl必须已创建，并且已与pipe_hdl绑定
- chn_attr.work_mode=OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_PIPE 时，必须先调用ot_eis_vi_chn_enable_dump使能dump、设置depth，否则获取不到帧数据。获取的图像帧来自于公共的VRB，如果要获取连续的多帧数据，建议在调用ot_vrb_config配置视频缓存池时，配置足够大的buf_blks[].cnt
- chn_attr.work_mode=OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_USER时，可直接调用该接口获取VI通道的帧数据。获取的图像帧来自于chn属性中配置的buffer pool，如果要获

版权所有 © 上海云集互联有限公司

取连续的多帧数据，建议在调用ot_buffer_pool_create创建buffer时，配置足够大的buf_blks[].cnt

- phys_addr[0]和phys_addr[1]分别为图像的亮度分量和色度分量的物理地址
- 调用该接口获取图像，不会对后端绑定的模块有影响。如后端绑定VO显示，可以在显示过程中获取图像，VO仍正常显示，不会受到影响
- 当milli_sec设为-1时，表示阻塞模式，程序一直等待，直到获取到图像才返回。如果milli_sec大于0时，表示非阻塞模式，参数的单位是毫秒，指超时时间，在此时间内如果没有获取到图像，则超时返回
- vi-vproc之间在线时，不支持本接口

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_create

ot_eis_vi_chn_enable_dump

ot_eis_vi_chn_release_frame

2.2.34. ot_eis_vi_chn_release_frame

【描述】

释放一帧从VI CHN获取的图像。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_chn_release_frame(ot_vi_chn_handle chn_hdl, const ot_eis_video_frame *frame_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI CHN handle	输入
frame_info	VI 帧信息结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 此接口必须与ot_eis_vi_chn_get_frame配对使用。
- 用户必须保证frame_info结构中的信息与获取时一致，否则可能造成释放不成功。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_enable_dump

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vi_chn_get_frame

2.2.35. ot_eis_vi_pipe_send_frame

【描述】

配置PIPE送帧的帧信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_pipe_send_frame(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, const ot_eis_video_frame frame[],
                                 ot_u32 frame_num, ot_s32 mill_sec);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
frame[]	发送的数据信息结构体数组。	输入
frame_num	发送数据的帧信息个数，frame_num与frame[]的维度相同。 线性/built-in模式下配置为1； 2To1 WDR模式下配置值不能小于2	输入
mill_sec	超时参数milli_sec： -1表示阻塞模式； 0表示非阻塞模式。 大于0表示超时模式，超时时间单位为ms	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- PIPE必须已创建且启动
- 仅VI离线模式下支持送帧，用户送数据给BE时，来自sensor的数据不会送给BE梳理，BE只会处理用户送下来的帧数据
- 送数据时首先需要在ot_eis_vi_pipe_create时将frame_source配置为OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER
- 送一帧处理一帧，不会循环处理
- WDR模式下frame[]中存放的RAW数据顺序必须是短中长帧的顺序，目的是保证长短曝光帧的顺序正确，并且不同曝光帧的RAW的属性(宽高，像素格式，压缩等等)要保持一致
- 送RAW数据时PIPE属性的isp_bypass必须为OT_FALSE
- 所送数据像素格式必须与PIPE属性的像素格式保持一致

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 所送数据的宽高必须与PIPE属性的宽高保持一致
- 送下来的帧信息必须为真实有效的buffer pool
- WDR模式下不支持发送YUV数据
- 不支持多进程

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_pipe_create

2.2.36. ot_eis_vi_get_pipe_id_by_pipe_hdl

【描述】

获取pipe_hdl对应的pipe_id。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_get_pipe_id_by_pipe_hdl(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_vi_pipe_id
pipe_id[OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX], ot_s32 *pipe_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
pipe_id[OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX]	pipe_hdl对应的一组pipe_id[OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX]	输出
pipe_num	pipe_id[OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX]中的有效个数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无

2.2.37. ot_eis_vi_get_pipe_hdl_by_pipe_id

【描述】

获取pipe_id对应的pipe_hdl。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_get_pipe_hdl_by_pipe_id(ot_s32 pipe_id, ot_vi_pipe_handle *pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_id	VI PIPE号	输入
pipe_hdl	pipe_id对应的pipe_hdl	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无

2.2.38. ot_eis_vi_get_chn_id_by_chn_hdl

【描述】

获取chn_hdl对应的chn_id。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_get_chn_id_by_chn_hdl(const ot_vi_chn_handle chn_hdl, ot_vi_chn_id *chn_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI CHN handle	输入
chn_id	chn_hdl对应的chn_id	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无

2.2.39. ot_eis_vi_get_chn_hdl_by_ids

【描述】

获取pipe_id和chn_id对应的chn_hdl。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_get_chn_hdl_by_ids(const ot_vi_pipe_id pipe_id, const ot_vi_chn_id chn_id, ot_vi_chn_handle *chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_id	VI PIPE号	输入
chn_id	VI CHN号	输入
pipe_hdl	pipe_id和chn_id对应的chn_hdl	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无

2.2.40. ot_eis_vi_get_chn_attr

【描述】

获取VI chn的属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_get_chn_attr(ot_vi_chn_handle chn_hdl, ot_eis_vi_chn_attr *chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI chn handle	输入
chn_attr	VI通道属性结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 必须完成pipe_attach_chn才可以调用该接口，否则会返回失败
- 仅 work_mode == OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_USER 时支持获取frame_queue_depth、pool_handle

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vi_chn_create

2.2.41. ot_eis_vi_query_pipe_status

【描述】

获取VI PIPE的状态信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_query_pipe_status(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_vi_pipe_status *pipe_status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VI PIPE handle	输入
pipe_status	PIPE状态信息	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- VI FE-BE 之间在线时（OT_EIS_VI_ONLINE_VPROC_ONLINE、OT_EIS_VI_ONLINE_VPROC_OFFLINE），不支持调用该接口

【举例】

无。

【相关主题】

无

2.2.42. ot_eis_vi_query_chn_status

【描述】

获取VI chn状态信息。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vi_query_chn_status(ot_vi_chn_handle chn_hdl, ot_eis_vi_chn_status *chn_status);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VI chn handle	输入
chn_status	VI chn的状态信息	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vi_api.h
- 库文件：libot_isp.a

【注意】

- 必须完成pipe_attach_chn才可以调用该接口，否则会返回失败
- vi-vproc之间在线时，不支持调用该接口

【举例】

无。

【相关主题】

无

2.3. 数据类型

视频输入相关数据类型定义如下：

- **OT_EIS_VI_MAX_DEV_NUM**：定义VI设备的最大个数。
- **OT_EIS_VI_MAX_PIPE_NUM**：定义VI PIPE的最大个数。
- **OT_EIS_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM**：定义VI物理通道的最大个数。
- **OT_EIS_VI_MAX_CHN_NUM**：定义VI通道的总个数。
- **OT_EIS_VI_DEV_MIN_WIDTH**：VI设备捕获图像的最小宽度。
- **OT_EIS_VI_DEV_MAX_WIDTH**：VI设备捕获图像的最大宽度。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **OT_EIS_VI_DEV_MIN_HEIGHT**：VI设备捕获图像的最小高度。
- **OT_EIS_VI_DEV_MAX_HEIGHT**：VI设备捕获图像的最大高度。
- **OT_EIS_VI_PIPE_MIN_WIDTH**：VI PIPE处理图像的最小宽度。
- **OT_EIS_VI_PIPE_MIN_HEIGHT**：VI PIPE处理图像的最小高度。
- **OT_EIS_VI_PIPE_MAX_HEIGHT**：VI PIPE处理图像的最大高度。
- **OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_OFFLINE**：离线模式下VI PIPE处理图像的最大宽度。
- **OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_ONLINE**：在线模式下VI PIPE处理图像的最大宽度。
- **OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_WIDTH**：VI物理通道支持的最小宽度。
- **OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_HEIGHT**：VI物理通道支持的最小高度。
- **OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_HEIGHT**：VI物理通道支持的最大高度。
- **OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_OFFLINE**：VI物理通道离线支持的最大宽度。
- **OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_ONLINE**：VI物理通道在线支持的最大宽度。
- **OT_EIS_VI_COMPONENT_MASK_NUM**：VI设备属性中component mask的数目
- **OT_EIS_VI_FRAME_RATE_MAX**：输入图像的最大帧率
- **OT_EIS_VI_MAX_CHN_FRAME_DEPTH**：VI通道最大缓存帧数
- **OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX**：pipe创建允许输入的最多pipe_id个数
- **ot_eis_vi_intf_mode**：定义视频设备的接口模式。
- **ot_eis_vi_data_type**：VI输入数据类型枚举
- **ot_eis_vi_data_seq**：定义视频设备接收的YUV数据的数据排列顺序
- **ot_eis_vi_dev_attr**：定义视频输入设备的属性
- **ot_eis_vi_sns_image_mode**：sensor输出的宽高和帧率属性
- **ot_eis_vi_bayer_format**:定义输入Bayer图像数据格式
- **ot_eis_vi_sns_type**：sensor与VI通信接口的类型
- **ot_eis_vi_sns_ctrl_bus_attr**：定义sensor通讯协议的的配置属性
- **ot_eis_vi_pipe_frame_source**：定义VI PIPE输入帧的来源
- **ot_eis_vi_pipe_bypass_mode**：定义VI PIPE的Bypass模式
- **ot_eis_vi_pipe_attr**：定义VI PIPE属性
- **ot_eis_vi_pipe_status**：定义VI PIPE的状态信息
- **ot_eis_vi_crop_info**：定义VI通道的crop信息
- **ot_eis_vi_chn_work_mode**：定义VI通道的工作模式
- **ot_eis_vi_chn_attr**：定义VI通道的属性
- **ot_eis_vi_chn_status**：定义VI通道的状态信息
- **ot_eis_vi_quickboot_attr**：定义VI快速启动属性
- **ot_eis_nr_type**：定义3DNR类型枚举
- **ot_eis_op_mode**：定义操作模式枚举
- **ot_eis_nr_param_manual**：定义SD3589CV100的3DNR手动模式参数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_nr_param_auto**：定义SD3589CV100的3DNR自动模式参数
- **ot_eis_3dnr_cfg**：定义SD3589CV100的3DNR标准参数
- **ot_eis_3dnr_param**：定义3DNR标准参数属性
- **ot_eis_3dnr_attr**：定义3DNR属性

2.3.1. OT_EIS_VI_MAX_DEV_NUM

【说明】

定义VI设备的最大个数。

【定义】

不同项目对应具体信息请参见表 1-1。

2.3.2. OT_VI_MAX_PIPE_NUM

【说明】

定义VI PIPE的最大个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MAX_FE_PIPE_NUM        4
#define OT_EIS_VI_MAX_PHY_PIPE_NUM       7
#define OT_EIS_VI_MAX_PIPE_NUM           (OT_EIS_VI_MAX_PHY_PIPE_NUM)
```

【注意事项】

- OT_EIS_VI_MAX_PHY_PIPE_NUM表示物理pipe的个数，其中只有pipe [0, 2]只支持raw输入，pipe 3支持yuv或者raw输入，pipe [4, 6]只支持yuv输入
- OT_EIS_VI_MAX_FE_PIPE_NUM表示包含FE的pipe，对应物理pipe[0, 3]，支持raw输入。

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.3. OT_EIS_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM

【说明】

定义VI物理通道的最大个数。

【定义】

不同项目对应具体信息请参见表 1-1。

2.3.4. OT_EIS_VI_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义VI通道的总个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MAX_CHN_NUM            (OT_EIS_VI_MAX_PHYS_CHN_NUM)
```

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

无。

2.3.5. OT_EIS_VI_DEV_MIN_WIDTH

【说明】

VI设备捕获图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DEV_MIN_WIDTH          120
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dev_create

2.3.6. OT_EIS_VI_DEV_MAX_WIDTH

【说明】

VI设备捕获图像的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DEV_MAX_WIDTH          8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dev_create

2.3.7. OT_EIS_VI_DEV_MIN_HEIGHT

【说明】

VI设备捕获图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DEV_MIN_HEIGHT         88
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dev_create

2.3.8. OT_EIS_VI_DEV_MAX_HEIGHT

【说明】

VI设备捕获图像的最大高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_DEV_MAX_HEIGHT         8192
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dev_create

2.3.9. OT_EIS_VI_PIPE_MIN_WIDTH

【说明】

VI PIPE处理图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PIPE_MIN_WIDTH          120
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

2.3.10. OT_EIS_VI_PIPE_MIN_HEIGHT

【说明】

VI PIPE处理图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PIPE_MIN_HEIGHT         88
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

2.3.11. OT_EIS_VI_PIPE_MAX_HEIGHT

【说明】

VI PIPE处理图像的最大高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PIPE_MIN_HEIGHT         88
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

2.3.12. OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_OFFLINE

【说明】

离线模式下，VI PIPE处理图像的最大宽度。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_OFFLINE     8192
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

2.3.13. OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_ONLINE

【说明】

在线模式下，VI PIPE处理图像的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PIPE_MAX_WIDTH_ONLINE      4096
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

2.3.14. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_WIDTH

【说明】

VI物理通道支持的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_WIDTH        120
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_create

2.3.15. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_HEIGHT

【说明】

VI物理通道支持的最小高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_HEIGHT       88
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_create

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.16. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_HEIGHT

【说明】

VI物理通道支持的最大高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_HEIGHT       8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_create

2.3.17. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_OFFLINE

【说明】

VI物理通道离线支持的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_OFFLINE  8192
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_create

2.3.18. OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_ONLINE

【说明】

VI物理通道在线支持的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_ONLINE   4096
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_create

2.3.19. OT_EIS_VI_COMPONENT_MASK_NUM

【说明】

VI设备属性中component mask的数目。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_COMPONENT_MASK_NUM  2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vi_dev_attr**
- **ot_eis_vi_dev_create**

2.3.20. OT_EIS_VI_FRAME_RATE_MAX

【说明】

输入图像的最大帧率。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_FRAME_RATE_MAX        65535.0
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

2.3.21. OT_EIS_VI_MAX_CHN_FRAME_DEPTH

【说明】

VI通道最大缓存帧数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_MAX_CHN_FRAME_DEPTH 8
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_create

ot_eis_vi_chn_enable_dump

2.3.22. OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX

【说明】

pipe创建允许输入的最多pipe_id个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VI_PIPE_ID_NUM_MAX 2
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

ot_eis_vi_get_pipe_id_by_pipe_hdl

2.3.23. ot_eis_vi_intf_mode

【说明】

定义视频设备的接口模式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_INTF_MODE_MIPI_RAW = 0,
  OT_EIS_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV422,
  OT_EIS_VI_INTF_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_intf_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_INTF_MODE_MIPI_RAW	输入数据符合MIPI/LVDS/SUBLVDS协议，用于传输RAW数据。
OT_EIS_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV422	输入数据符合MIPI协议，用于传输YUV422数据。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_dev_attr**
- **ot_eis_vi_dev_create**

2.3.24. ot_eis_vi_data_type

【说明】

VI输入数据类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_DATA_TYPE_RAW = 0,
  OT_EIS_VI_DATA_TYPE_YUV,
  OT_EIS_VI_DATA_TYPE_BUTT
} ot_eis_vi_data_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_DATA_TYPE_RAW	输入数据类型为RAW，VI前端一般接的是sensor。
OT_EIS_VI_DATA_TYPE_YUV	输入数据类型为YUV

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_dev_attr**
- **ot_eis_vi_dev_create**

2.3.25. ot_eis_vi_data_seq

【说明】

定义视频设备接收的YUV数据的数据排列顺序。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_DATA_SEQ_UYVY = 0,
  OT_EIS_VI_DATA_SEQ_VYUY,
  OT_EIS_VI_DATA_SEQ_YUYV,
  OT_EIS_VI_DATA_SEQ_YVYU,
  OT_EIS_VI_DATA_SEQ_BUTT
} ot_eis_vi_data_seq;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_DATA_SEQ_UYVY	YUV数据顺序为UYVY。
OT_EIS_VI_DATA_SEQ_VYUY	YUV数据顺序为VYUY。
OT_EIS_VI_DATA_SEQ_YUYV	YUV数据顺序为YUYV。
OT_EIS_VI_DATA_SEQ_YVYU	YUV数据顺序为YVYU。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vi_dev_attr**
- **ot_eis_vi_dev_create**

2.3.26. ot_eis_vi_dev_attr

【说明】

定义视频输入设备的属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_s32 mipirx_dev_no;
  ot_eis_vi_intf_mode  intf_mode;
  ot_eis_vi_data_type  data_type;
  ot_eis_vi_data_seq   data_seq;
  ot_u32               component_mask[OT_EIS_VI_COMPONENT_MASK_NUM];
  ot_eis_img_size      in_size;
} ot_eis_vi_dev_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mipirx_dev_no	MIPI RX设备号
intf_mode	接口模式。
data_type	输入数据类型。
data_seq	输入数据顺序 (仅支持yuv格式)

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
component_mask	分量掩码配置。 当intf_mode = OT_EIS_VI_INTF_MODE_MIPI_YUV422时掩码的设置必须为component_mask[0] = 0xFF000000，component_mask[1] = 0x00FF0000，即高8bit输入Y数据，低8bit 输入C数据，否则会导致图像异常或无图像等现像。其他模式时配置单分量掩码（对应该变量数组的0下标），另一个分量（对应该变量数组的1下标）配成0x0。
in_size	VI设备捕获图像的宽高，4对齐。 宽度：[**OT_EIS_VI_DEV_MIN_WIDTH**, **OT_EIS_VI_DEV_MAX_WIDTH**] 高度：[**OT_EIS_VI_DEV_MIN_HEIGHT**, **OT_EIS_VI_DEV_MAX_HEIGHT**]

【注意事项】

- in_size中的宽高必须等于实际输入图像的宽高，否则会导致没有图像输出

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dev_create

2.3.27. ot_eis_vi_sns_image_mode

【说明】

sensor输出的宽高和帧率。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16   width;
  ot_u16   height;
  ot_float fps;
  ot_u8    sns_mode;
} ot_eis_vi_sns_image_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
width	Sensor输出的宽度，要求4对齐
height	Sensor输出的高度，要求4对齐
fps	Sensor输出的帧率
sns_mode	用于进行Sensor初始化序列的选择，在分辨率和帧率相同时，配置不同的sns_mode对应不同的初始化序列；其他情况，sns_mode默认为0，可通过宽高和frame_rate进行初始化序列的选择

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.28. ot_eis_vi_bayer_format

【说明】

定义输入Bayer图像数据格式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_BAYER_RGGB   = 0,
  OT_EIS_VI_BAYER_GRBG   = 1,
  OT_EIS_VI_BAYER_GBRG   = 2,
  OT_EIS_VI_BAYER_BGGR   = 3,
  OT_EIS_VI_BAYER_BUTT
} ot_eis_vi_bayer_format;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_BAYER_RGGB	RGGB排列方式
OT_EIS_VI_BAYER_GRBG	GRBG排列方式
OT_EIS_VI_BAYER_GBRG	GBRG排列方式
OT_EIS_VI_BAYER_BGGR	BGGR排列方式

【注意事项】

该格式可以从所使用sensor的DataSheet上获取，并和裁剪起始位置相关。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_attr

2.3.29. ot_eis_vi_sns_type

【说明】

sensor与VI通信接口的类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_SNS_TYPE_I2C = 0,
  OT_EIS_VI_SNS_TYPE_SSP,
  OT_EIS_VI_SNS_TYPE_BUTT,
} ot_eis_vi_sns_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_SNS_TYPE_I2C	Sensor与VI使用I2C接口通信
OT_EIS_VI_SNS_TYPE_SSP	Sensor与VI使用SSP接口通信

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_sns_ctrl_bus_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.30. ot_eis_vi_sns_ctrl_bus_attr

【说明】

定义sensor通讯协议的配置属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_sns_type type;
  ot_s8  bus_id;
  ot_u8  bus_addr;
} ot_eis_vi_sns_ctrl_bus_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
type	接口类型
bus_id	Sensor绑定的I2C/SPI设备号
bus_addr	该pipe绑定的sensor的设备地址

【注意事项】

- 如果不需要使用当前PIPE配置sensor，可以将bus_id配置为-1

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_sns_type

ot_eis_vi_pipe_attr

2.3.31. ot_eis_vi_pipe_frame_source

【说明】

定义VI PIPE数据的来源类型。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_SENSOR = 0,
  OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER,
  OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_BUTT
} ot_eis_vi_pipe_frame_source;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_SENSOR	数据来自于前端FE，默认模式
OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER	数据来自用户送进来的数据

【注意事项】

- 仅VI离线模式下支持配置为OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER
- 灌RAW/YUV时，必须将数据来源配置为OT_EIS_VI_PIPE_FRAME_SOURCE_USER

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3.32. ot_eis_vi_pipe_bypass_mode

【说明】

定义VI PIPE的Bypass模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_NONE = 0,
  OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_FE,
  OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_BE,
  OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_BUTT
} ot_eis_vi_pipe_bypass_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_NONE	VI的数据经过FE与BE处理
OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_FE	VI的数据不经过FE处理，只经过BE处理
OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_BE	VI的数据经过FE处理，不经过BE处理

【注意事项】

- VI在线时，bypass_mode仅支持配置为OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_NONE
- 物理PIPE的bypass_mode仅支持配置为OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_NONE或OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_BE
- 当bypass_mode设置成OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_BE时，不支持从该PIPE灌YUV、RAW
- 当参数bypass_mode设置成OT_EIS_VI_PIPE_BYPASS_BE时，PIPE只能处于OT_EIS_VI_OFFLINE_VPROC_OFFLINE模式

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_attr

2.3.33. ot_eis_vi_pipe_attr

【说明】

定义VI PIPE属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_vi_sns_image_mode image_mode;
  ot_eis_wdr_mode        wdr_mode;
  ot_eis_vi_bayer_format   bayer_format;
  ot_eis_vi_sns_ctrl_bus_attr bus_info;
  ot_u8 vc_id[4];

  ot_eis_vi_pipe_frame_source frame_source;
  ot_eis_vi_pipe_bypass_mode  bypass_mode;
  ot_bool                 isp_bypass;
  ot_eis_img_pixel_format     pixel_format;
  ot_eis_img_compress_mode    compress_mode;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_eis_frame_rate_ctrl      frame_rate_ctrl;
} ot_eis_vi_pipe_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
image_mode	sensor输出的宽高和帧率
wdr_mode	Sensor宽动态模式。 SD3589CV100不支持3To1、4To1模式
bayer_format	输入Bayer图像数据格式
bus_info	sensor通讯协议的配置属性
vc_id	VI PIPE对接前端sensor的VC号。
frame_source	VI PIPE数据的来源类型。
bypass_mode	VI PIPE的Bypass模式
isp_bypass	ISP是否bypass。 OT_FALSE：ISP正常运行； OT_TRUE：ISP bypass，不运行ISP
pixel_format	像素格式。 仅支持RAW、YUV(semiplanar YVU420、semiplanar YVU422)的图像像素格式；其中仅在VI离线模式下支持配置为YUV格式
compress_mode	数据压缩格式。
frame_rate_ctrl	帧率控制。

【注意事项】

- Sensor输出的宽高需要和当前PIPE绑定的DEV的宽高一致
- vc_id表示VI PIPE对接前端sensor的VC号
  - 单mipi单sensor场景下，线性模式配置vc_id[0] = 0即可；Line WDR模式配置vc_id[0] = 0，vc_id[1] = 1（vc_id[0]表示先曝光帧的vc_id，vc_id[1]表示后曝光帧的vc_id）
  - 多个sensor通过一个mipi接入VI时，需要配置每个VI PIPE接收的vc_id，才能保证所有的sensor都能正常工作
- isp_bypass表示是否bypass ISP的算法。
  - 当输入为Raw数据时，须设置为OT_FALSE才能正常输出通道YUV数据。
  - 当输入为YUV时，则可以设置为OT_TRUE或者OT_FALSE。
  - 当输入为YUV并且需要使用YUV域图像处理算法，isp_bypass参数设置成OT_FALSE；当YUV不需要经过ISP处理时，isp_bypass参数设置成OT_TRUE，同时强烈建议不起ISP业务，避免内存等资源的浪费
- 帧率控制frame_rate_ctrl
  - 原始帧率src_frame_rate：如果不进行帧率控制，则该值设置为-1。
  - 目标帧率dst_frame_rate：如果不进行帧率控制，则该值设置为-1，否则必须设置原始帧率src_frame_rate的值，且目标帧率必须小于或等于原始帧率
- PIPE的帧率控制在PIPE灌YUV、RAW时不生效

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- PIPE的帧率控制只有离线或者使能了dump属性才有效
- PIPE的压缩模式只支持OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_LINE和OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_NONE

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

2.3.34. ot_eis_vi_pipe_status

【说明】

定义VI PIPE的状态信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  frame_rate;
  ot_u32  interrupt_cnt;
  ot_u32  lost_frame_cnt;
  ot_u32  vrb_fail_cnt;
  ot_eis_img_size size;
} ot_eis_vi_pipe_status;
```

【成员】

成员名称	描述
frame_rate	VI PIPE的实时帧率
interrupt_cnt	VI PIPE的中断计数
lost_frame_cnt	丢帧计数
vrb_fail_cnt	VRB申请失败计数
size	VI PIPE当前图像的大小

【注意事项】

- 当VI FE-BE之间为离线模式时，所有字段都有效
- 用户送帧模式下，frame_rate、interrupt_cnt字段无效

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_query_pipe_status

2.3.35. ot_eis_vi_crop_info

【说明】

定义VI CROP信息结构体。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool  enable;
  ot_eis_img_rect rect;
} ot_eis_vi_crop_info;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
enable	CROP使能开关
rect	CROP的矩形区域。 rect.x、rect.y、rect.width、rect.height均需2对齐 rect.x + rect.width <= chn_attr->size.width rect.y + rect.height <= chn_attr->size.height

【注意事项】

- vi-vproc之间在线时不支持crop

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_attr

2.3.36. ot_eis_vi_chn_work_mode

【说明】

定义VI通道的工作模式。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_PIPE,
  OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_USER,
  OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_BUTT
} ot_eis_vi_chn_work_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_PIPE	VI通道工作在PIPE模式下，用户调用ot_media_pipe_attach将VI与其他模块(VPROC/VO)等绑定在一起，VI代码内部自动将处理完成的数据送至后端绑定模块
OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_USER	VI通道工作在USER模式下，用户通过ot_eis_vi_chn_get_frame获取VI处理完成后的数据，并自行选择送给后端的其他模块

【注意事项】

- USER模式下不支持调用ot_media_pipe_attach将VI与其他模块绑定在一起
- vi-vproc之间在线时不支持将work_mode配置为USER模式

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_attr

2.3.37. ot_eis_vi_chn_attr

【说明】

定义VI通道的属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_img_size        size;
```

```
    ot_eis_img_pixel_format    pixel_format;
    ot_eis_img_compress_mode   compress_mode;
    ot_eis_vi_crop_info        crop_info;
    ot_eis_frame_rate_ctrl     frame_rate_ctrl;
    ot_eis_vi_chn_work_mode    work_mode;
    ot_u32                     frame_queue_depth;
    ot_eis_handle              pool_handle;
} ot_eis_vi_chn_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
size	目标图像大小。 高度范围:[OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_HEIGHT, OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_HEIGHT] 在线模式下宽度范围:[OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_WIDTH, OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_ONLINE] 离线模式下宽度范围:[OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MIN_WIDTH, OT_EIS_VI_PHYS_CHN_MAX_WIDTH_OFFLINE]
pixel_format	目标图像像素格式。 仅支持配置为semiplanar YVU420、semiplanar YVU422、YUV400
compress_mode	数据压缩格式。
crop_info	VI CROP信息
frame_rate_ctrl	帧率控制。
work_mode	VI通道工作模式
frame_queue_depth	用户获取图像的队列深度，取值范围：[0, 8]
pool_handle	视频缓存buffer pool信息

【注意事项】

- 目标图像大小size
  - 必须配置，且大小需要在VI支持的范围
  - 通道不支持缩放，通道size必须与所绑定pipe的size一致
- 用户获取图像的队列深度frame_queue_depth
  - work_mode=OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_PIPE时，frame_queue_depth配置无效
  - work_mode=OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_USER时，frame_queue_depth必须大于0
- pool_handle
  - work_mode=OT_EIS_VI_CHN_WORK_MODE_USER时，用户需要调用ot_buffer_pool_init、ot_buffer_pool_create（具体详细参考《VRB&buffer_pool开发指南》）创建一个buffer pool，将pool_handle配置给chn_attr（pool_handle必须保证是已经创建的有效handle）
  - 在调用ot_eis_vi_pipe_detach_chn后销毁buffer pool之前，需要保证buffer pool没有被VI后端的模块使用，可以通过sleep或清除后端模块通道缓存的方式先把

版权所有 © 上海云集互联有限公司

buffer pool都释放，再进行销毁。

- buffer pool的大小根据输出图像计算，具体公式可以参考sample_common_get_buffer_pool_cfg

- 帧率控制frame_rate_ctrl
  - 原始帧率src_frame_rate：如果不进行帧率控制，则该值设置为-1。
  - 目标帧率dst_frame_rate：如果不进行帧率控制，则该值设置为-1，否则必须设置原始帧率src_frame_rate的值，且目标帧率必须小于或等于原始帧率
- 压缩模式chn只支持OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_NONE和OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_SEG

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_create

ot_eis_vi_get_chn_attr

2.3.38. ot_eis_vi_chn_status

【说明】

定义VI通道的状态信息。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32  frame_rate;
  ot_u32  lost_frame_cnt;
  ot_u32  vrb_fail_cnt;
  ot_eis_img_size size;
} ot_eis_vi_chn_status;
```

【成员】

成员名称	描述
frame_rate	VI chn的实时帧率
lost_frame_cnt	丢帧计数
vrb_fail_cnt	VRB申请失败计数
size	VI chn当前图像的大小

【注意事项】

- vi-vporc之间离线时，所有字段都有效

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_chn_status

2.3.39. ot_eis_vi_quickboot_attr

【说明】

定义VI快速启动属性。

【定义】

```
typedef struct {
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  ot_bool enable;
} ot_eis_vi_quickboot_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	VI是否采用快速启动，默认值为0。 ● enable=0：VI启动时配置sensor序列 ● enable=1：VI启动时不配置sensor序列

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_set_quickboot_attr

ot_eis_vi_pipe_get_quickboot_attr

2.3.40. ot_eis_nr_type

【说明】

定义3DNR类型枚举。

【定义】

```
typedef enum {
  OT_EIS_NR_TYPE_VIDEO_NORM = 0,
  OT_EIS_NR_TYPE_SNAP_NORM,
  OT_EIS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL,
  OT_EIS_NR_TYPE_BUTT
} ot_eis_nr_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_NR_TYPE_VIDEO_NORM	视频3DNR类型
OT_EIS_NR_TYPE_SNAP_NORM	抓拍3DNR类型
OT_EIS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL	视频纯空域3DNR类型

【注意事项】

- 用户送帧处理场景，如果不是持续送画面内容连续的YUV，建议使用OT_EIS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL模式。此模式仅做空域处理，不分配参考帧内存

【相关数据类型及接口】

ot_eis_3dnr_attr

2.3.41. ot_eis_op_mode

【说明】

定义操作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  OT_EIS_OP_MODE_AUTO   = 0,
  OT_EIS_OP_MODE_MANUAL = 1,
  OT_EIS_OP_MODE_BUTT
} ot_eis_op_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_OP_MODE_AUTO	自动模式，一般此模式使用程序内部的默认参数
OT_EIS_OP_MODE_MANUAL	手动模式，一般此模式使用用户配置的参数

【注意事项】

- 用户送帧处理场景，如果不是持续送画面内容连续的YUV，建议使用OT_EIS_NR_TYPE_VIDEO_SPATIAL模式。此模式仅做空域处理，不分配参考帧内存

【相关数据类型及接口】

无

2.3.42. ot_eis_nr_param_manual

【说明】

定义SD3589CV100的3DNR手动模式参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_nr_cfg nr_param;
} ot_eis_nr_param_manual;
```

【成员】

成员名称	描述
nr_param	3DNR接口的标准参数。ot_eis_nr_cfg的定义见《SD3589CV100 3DNR参数配置说明》

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_3dnr_cfg

2.3.43. ot_eis_nr_param_auto

【说明】

定义SD3589CV100的3DNR自动模式参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 param_num;
  ot_u32 ALIGN_ATTR *iso;
  ot_eis_nr_cfg ALIGN_ATTR *nr_param;
} ot_eis_nr_param_auto;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
param_num	3DNR自动模式配置标准参数个数。 取值范围：[1, 16]
iso	3DNR自动模式ISO数组指针。 ISO值的取值范围：[100, 3276800]，且数组中的ISO值是递增的。 设置时，表示存放iso参数的内存指针。 获取时，表示接收iso参数的内存指针，该内存大小应该大于等于sizeof(ot_u32)*param_num（注意：这里param_num表示设置时的param_num）
nr_param	NR自动模式标准参数数组指针。ot_eis_nr_cfg的定义见《SD3589CV100 3DNR参数配置说明》。 设置时，表示存放nr_param参数的内存指针。 获取时，表示接收nr_param参数的内存指针，该内存大小应该大于等于sizeof(ot_eis_nr_cfg)*param_num（注意：这里param_num表示设置时的param_num）。

【注意事项】

- iso和nr_param指向的数组成员个数都必须与param_num一致。
- iso与nr_param存在一一对应关系。param_num、ISO值与nr_param参数为动态参数，用户可根据需求自由配置，其中最大组合数目不得大于16，ISO值必须从小到大配置，范围为[100, 3276800]。
- 如图像实际ISO值超出用户配置的ISO边界值，按边界值计算。
- 使用自动模式时，不管设置还是获取，用户必须根据3DNR自动模式配置标准参数的个数申请相应大小的内存。
- 业务运行过程中，如果VI/VPROC获取的ISO值处于某一区间内，实际配置的3DNR参数为该区间左值对应的标准参数与右值对应的标准参数进行插值运算所得。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_3dnr_cfg

2.3.44. ot_eis_3dnr_cfg

【说明】

定义SD3589CV100的3DNR标准参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_op_mode nr_mode;
    ot_eis_nr_param_manual nr_manual;
    ot_eis_nr_param_auto nr_auto;
} ot_eis_3dnr_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
nr_mode	3DNR工作模式
nr_manual	3DNR手动模式的标准参数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
nr_auto	3DNR自动模式的标准参数

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_3dnr_param

2.3.45. ot_eis_3dnr_param

【说明】

定义3DNR标准参数属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_3dnr_cfg nr_cfg;
} ot_eis_3dnr_param;
```

【成员】

成员名称	描述
nr_cfg	SD3589CV100的3DNR标准参数

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_3dnr_attr

2.3.46. ot_eis_3dnr_attr

【说明】

定义3DNR属性。

【定义】

```
typedef struct {
  ot  bool enable;
  ot_eis_nr_type nr_type;
  ot_eis_3dnr_param param;
  ot_eis_img_compress_mode compress_mode;
} ot_eis_3dnr_att;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	3DNR功能使能开关
nr_type	3DNR类型
param	3DNR参数配置
compress_mode	3DNR压缩模式

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

3DNR压缩模式只支持OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_NONE和OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_FRAME

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr

ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr

ot_eis_vproc_grp_set_3dnr

ot_eis_vproc_grp_get_3dnr

2.3.47. ot_eis_img_compress_mode

【说明】

定义图像压缩属性。

【定义】

```
typedef enum{
  OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_NONE = 0x0,
  OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_SEG,
  OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_LINE,
  OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_FRAME,
  OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_BUTT
  } ot_eis_img_compress_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_NONE	无压缩
OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_SEG	SEG形式压缩，以256x1 字节段为一组
OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_LINE	行压缩模式
OT_EIS_IMAGE_COMPRESS_MODE_FRAME	帧压缩模式

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_pipe_create

ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr

ot_eis_vproc_grp_set_3dnr

ot_eis_vproc_grp_get_3dnr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 错误码

VI API错误码如所示。

表 3-1 VI API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80000000	OT_ERR_EIS_VI_ILLEGAL_PARAM	非法输入参数
0x80000002	OT_ERR_EIS_VI_NULL_PTR	空指针错误
0x80000003	OT_ERR_EIS_VI_NOT_SUPPORT	当前VI不支持
0x80000004	OT_ERR_EIS_VI_NOT_PERM	操作不允许
0x80000005	OT_ERR_EIS_VI_NOT_ENABLE	VI设备或通道未启用
0x80000006	OT_ERR_EIS_VI_NOT_DISABLE	VI设备或通道未禁用
0x80000009	OT_ERR_EIS_VI_NO_MEM	内存分配失败
0x8000000a	OT_ERR_EIS_VI_BUF_EMPTY	VI缓存为空
0x8000000b	OT_ERR_EIS_VI_BUF_FULL	VI缓存为满
0x8000000c	OT_ERR_EIS_VI_NOT_INIT	VI没有初始化
0x8000000d	OT_ERR_EIS_VI_TIMEOUT	视频配置属性超时
0x8000000e	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_ADDR	无效地址
0x8000000f	OT_ERR_EIS_VI_BUSY	VI系统忙
0x80000070	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_DEV_ID	设备号无效
0x80000071	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_PIPE_ID	PIPE号无效
0x80000072	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_CHN_ID	通道号无效
0x80000073	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_GRP_ID	组号无效
0x80000074	OT_ERR_EIS_VI_NOT_CFG	设备或通道属性未配置
0x80000075	OT_ERR_EIS_VI_NOT_READY	VI系统未初始化
0x80000076	OT_ERR_EIS_VI_NOT_BINDED	未绑定
0x80000077	OT_ERR_EIS_VI_BINDED	已绑定
0x80000078	OT_ERR_EIS_VI_NOT_CREATED	设备/PIPE/通道handle未创建
0x80000079	OT_ERR_EIS_VI_CREATED	设备/PIPE/通道handle已创建
0x8000007a	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_DEV_HDL	设备handle无效
0x8000007b	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_PIPE_HDL	Pipe handle无效
0x8000007c	OT_ERR_EIS_VI_INVALID_CHN_HDL	chn handle无效

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0x8000007d	OT_ERR_EIS_VI_HDL_RES_GET_FAIL	Handle资源分配失败
0x80000080	OT_ERR_EIS_VI_MEM_NOT_INIT	VI外部寄存器没有初始化
0x80000081	OT_ERR_EIS_VI_SNS_UNREGISTER	Sensor未注册
0x80000082	OT_ERR_EIS_VI_NO_INT	VI无中断
0x80000083	OT_ERR_EIS_VI_ALG_NOT_INIT	VI算法没有初始化

版权所有 © 上海云集互联有限公司